

Siddhartha Kumar

+4915143381029 | siddharthaarya895@gmail.com | [Portfolio](#) | [GitHub](#)

AUSBILDUNG

Technische Universität München

München, Bayern

Bachelor of Science in Informatik, Nebenfach Electrotechnik

Okt. 2022 – sep 2026

- Entwicklung akademischer Projekte in Python, C/C++ und Java (z. B. ML mit CIFAR-10, CPU-Simulation mit SystemC)
- Entwicklung von Webanwendungen mit HTML, CSS, JavaScript und React; Erfahrung mit SQL- und NoSQL Datenbanken.
- Erfahrung in Teamarbeit, technischen Präsentationen und kollaborativem Programmieren.

BERUFSERFAHRUNG

Analysis Tutor

Okt 2024 – März 2025

TUM

Mathematics Department

- Vermittlung zentraler Inhalte der Analysis (Funktionen, Ableitungen, Integrale, Grenzwerte) auf verständliche und strukturierte Weise
- Erstellung und Präsentation von Übungsaufgaben und Fragestellungen zur Analysis zur gezielten Vertiefung des Verständnisses

Machine Learning Praktikum

okt. 2025 – Feb 2026

TUM

Garching

- Implementierung von K-Means-Clustering von Grund auf und Evaluation auf dem 20-Newsgroups-Datensatz mittels NMI.
- Modellauswahl für SVMs (lineare und RBF-Kernel) mit Cross-Validation und Performance-Analyse
- Arbeit mit hochdimensionalen Textdaten, Sparse/Dense-Darstellungen und Laufzeitmessungen

PROJEKTE

Synaptic – Echtzeit-Kanban-Board

April 2026

- eine kollaborative Echtzeit-Kanban-Webanwendung mit Mehrbenutzer-Synchronisation, Drag-and-Drop-Karten, geteilten Boards und Live-Präsenzanzeige
- Implementierung der Echtzeit-Synchronisation über WebSockets (Socket.IO) mit boardbasierten Räumen, optimistischen UI-Updates und automatischer Resynchronisierung bei Verbindungsabbruch
- Konzeption von RESTful APIs und eines PostgreSQL-Datenmodells mit Prisma sowie eines fraktionalen Positionierungsalgorithmus für effizientes Neuordnen von Karten in $O(1)$
- Entwicklung eines responsiven Next.js-Frontends, sichere Authentifizierung mit JWT und vollständige Containerisierung mit Docker Compose inklusive CI-Pipeline

Spam-Classification

Okt 2025

- Entwicklung eines Spam-Filters mit SVM (lineare und RBF-Kernel)
- Textvorverarbeitung mit TF-IDF und Stopword-Entfernung
- Hyperparameter-Tuning und 5-fache Cross-Validation
- Vergleich mit alternativen Klassifikationsmodellen und Analyse der Ergebnisse

Movie Recommendation-System

Dez 2025

- Implementierung von Matrix Factorization (MF) mit SGD/ALS
- Durchführung von 3-facher Cross-Validation und Hyperparameter-Optimierung (Lernrate, latente Dimensionen)
- Bewertung der Vorhersagequalität mit RMSE
- Vergleich der eigenen Implementierung mit Bibliothekslösungen

TECHNISCHE FÄHIGKEITEN UND SPRACHKENNTNISSE

Sprachen: Deutsch (C1), Englisch (C2)

Programmiersprachen: Java, Python, C/C++, SQL (Postgres), JavaScript, HTML/CSS, R

Frameworks: React, Node.js, Flask, JUnit, WordPress, Material-UI, FastAPI

Developer Tools: Git, Docker, TravisCI, Google Cloud Platform, VS Code, Visual Studio, PyCharm, IntelliJ, Eclipse

Bibliotheken: pandas, NumPy, Matplotlib